

Universidad de Monterrey



Integración de aplicaciones computacionales

Proyecto Final

Reporte Escrito Final: Predict Health

Maestro: Dr. Raúl Morales Salcedo

Equipo #3

Margarita Concepción Cuervo Citalán #581771

Mariana Samperio Cuevas # 639835

Bryan Andrés Ramírez Palacios #685060

Día y hora del grupo de la clase: lunes y jueves 10:00h

22 de noviembre de 2025.

Doy mi palabra de haber realizado esta actividad con integridad académica.

1. Introducción	3
2. Problemática Actual	4
3. Solución Propuesta	6
3.1. Objetivo Principal de PredictHealth	6
3.2. Funcionamiento de la Solución: Un Ciclo Continuo de Proactividad	6
3.3. Propuesta de Valor de PredictHealth	7
4. Arquitectura tecnológica	9
4.1. Visión General	9
4.2. Backend	10
4.3. Frontend	12
4.4. Base de Datos	14
4.5. Machine Learning	16
4.6. Dispositivos	17
4.7. Deployment	18
5. Microservicios	19
5.1. Auth-JWT Service	19
5.2. Doctors Service	19
5.3. Institutions Service	20
5.4. Patients Service	20
5.5. AI Service	20
6. Estructura de datos	21
7. MLOps e Inteligencia artificial	28
8. Demostración del producto final	29
9. Exclusiones y expansiones futuras	30
10. Bibliografía	32

1.Introducción

PredictHealth es una plataforma de salud predictiva de próxima generación, impulsada por Inteligencia Artificial (IA). Su propósito fundamental es anticipar y prevenir enfermedades crónicas, transformando el cuidado de la salud de un modelo reactivo a uno proactivo. En su fase inicial, se enfoca en la prevención y gestión de la diabetes y la hipertensión.

La plataforma busca **empoderar a los profesionales médicos**, brindándoles información y herramientas para ofrecer un cuidado más preciso y personalizado. A través de la integración de datos clínicos del doctor y de estilo de vida del paciente (incluidos los provenientes de *wearables*), la IA permite detectar tempranamente riesgos antes de la manifestación de síntomas. Esto habilita intervenciones proactivas y personalizadas, fundamentales ante cifras críticas: en 2024, **el 42.8% de los adultos con diabetes (251.7 millones) permanecían sin diagnosticar¹**, y **más del 50% de quienes padecen hipertensión tampoco reciben diagnóstico oportuno²**, lo que incrementa tanto el riesgo de complicaciones como los costos sanitarios.

En este contexto, **PredictHealth actúa como un asistente inteligente para el médico**, transformando datos complejos en inteligencia accionable y mejorando la gestión de la salud junto con la calidad de vida de los pacientes.

¹ IDF, *Diabetes Atlas*, 50.

² Jones et al., *2025 AHA/ACC Guideline*, 73.

2.Problemática Actual

Las enfermedades crónicas no transmisibles representan un desafío creciente para la salud global, siendo la diabetes y la hipertensión dos de los problemas más prevalentes y de mayor impacto en la salud de la población adulta. Estas condiciones no solo aumentan significativamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares, renales y neurológicas, sino que también generan una carga económica y social considerable. La siguiente sección presenta datos recientes que reflejan la magnitud de la diabetes y la hipertensión a nivel mundial, evidenciando la urgencia de estrategias de prevención, diagnóstico y manejo efectivas.

Diabetes:

- En 2024, se estima que 589 millones de adultos (20-79 años) a nivel mundial vivían con diabetes, proyectándose un aumento a 853 millones para 2050, un incremento del 45%³.
- La diabetes tipo 2 constituye más del 90% de los casos y se espera que sea la segunda causa principal de carga de enfermedad para 2050⁴.
- El 42.8% (251.7 millones) de los adultos con diabetes en 2024 no están diagnosticados, elevando su riesgo de complicaciones y muerte prematura⁵.
- En 2024, 635 millones de personas presentan intolerancia a la glucosa y 488 millones glucosa en ayunas alterada, predisponiendo al desarrollo de diabetes⁶.
- Complicaciones de la diabetes⁷:
 - 72% más de riesgo de ataque cardíaco
 - 52% más de riesgo de accidente cerebrovascular
 - 84% más de insuficiencia cardíaca
 - 56% más de riesgo de demencia
- Casi 1 de cada 4 personas con diabetes padece retinopatía diabética⁸.
- El diagnóstico temprano de diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de demencia en un 1.9% por cada año de diagnóstico más temprano⁹.

³ IDF, Diabetes Atlas, 11, 46

⁴ IDF, Diabetes Atlas, 22

⁵ IDF, Diabetes Atlas, 54

⁶ IDF, Diabetes Atlas, 12, 47

⁷ IDF, Diabetes Atlas, 93

⁸ IDF, Diabetes Atlas, 93

⁹ IDF, Diabetes Atlas, 98

- La diabetes causó aproximadamente 3.4 millones de muertes en adultos (20-79 años) en 2024, con casi el 40% en el grupo económicamente activo (20-59 años)¹⁰.
- El gasto directo en salud atribuido a la diabetes superó el billón de USD por primera vez en 2024¹¹.

Hipertensión:

- La hipertensión es el factor de riesgo más prevalente y modificable para enfermedades cardiovasculares, incluyendo enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, demencia, enfermedad renal crónica y mortalidad por todas las causas¹².
- Las tasas de conciencia, tratamiento y control de la hipertensión están muy por debajo de los niveles deseados en todos los grupos poblacionales¹³.
- Más del 50% de los adultos con hipertensión no son conscientes de su condición¹⁴.
- El riesgo de desarrollar hipertensión a lo largo de la vida en individuos de mediana edad puede ser del 80%-90%¹⁵.
- La hipertensión afecta a más del 80% de los adultos con diabetes tipo 2 y duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares¹⁶.

Estos datos evidencian la magnitud del problema y subrayan la necesidad urgente de estrategias eficaces de prevención, diagnóstico temprano y manejo integral de estas enfermedades. Es precisamente ante esta situación que surge la necesidad de soluciones innovadoras y accesibles, capaces de apoyar tanto a pacientes como a profesionales de la salud en la monitorización y control de la diabetes y la hipertensión.

¹⁰ IDF, Diabetes Atlas, 63

¹¹ IDF, Diabetes Atlas, 64

¹² Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 3

¹³ Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 12

¹⁴ Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 73

¹⁵ Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 12

¹⁶ Jones et al., 2025 AHA/ACC Guideline, 46-47

3. Solución Propuesta

PredictHealth se erige como una plataforma de salud predictiva de próxima generación, impulsada por Inteligencia Artificial (IA), concebida para redefinir el cuidado de la salud. Su propósito fundamental es transformar un modelo tradicionalmente reactivo —que interviene solo cuando la enfermedad ya se ha manifestado— en uno proactivo, capaz de anticipar y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, incluso antes de la aparición de los síntomas.

Como una solución de Software como Servicio (SaaS), PredictHealth está diseñada principalmente para profesionales médicos, empoderándolos con herramientas avanzadas para una gestión más precisa, proactiva y personalizada de la salud de sus pacientes.

3.1. Objetivo Principal de PredictHealth

El objetivo central de PredictHealth es implementar medidas preventivas personalizadas para reducir el riesgo de estas enfermedades crónicas. Esto significa ir más allá del mero seguimiento, analizando exhaustivamente los datos para generar recomendaciones específicas y accionables que guíen a los pacientes, a través de sus doctores, hacia estilos de vida más saludables, disminuyendo activamente la probabilidad de desarrollar estas afecciones. La IA facilita una detección temprana del riesgo, posibilitando así intervenciones oportunas y eficaces.

3.2 Funcionamiento de la Solución: Un Ciclo Continuo de Proactividad

PredictHealth opera a través de un ecosistema digital que establece un ciclo continuo de retroalimentación y mejora, donde el profesional médico es el actor principal y facilitador del cuidado:

- **Registro y Creación del Perfil de Salud por el Doctor:** El proceso comienza con el doctor, quien ingresa a los pacientes en la plataforma. Aquí se recopilan datos básicos (nombre, edad, sexo, peso, altura) y un historial médico auto-informado (condiciones preexistentes, hábitos de consumo, etc.), creando una línea de base de salud exhaustiva para cada individuo.
- **Recopilación de Datos Integrados de Salud:** Se integran dos tipos de datos:
 - **Datos Clínicos:** El doctor registra periódicamente mediciones obtenidas en consulta, como resultados de análisis de sangre y orina, presión arterial y niveles de glucosa.
 - **Datos de Estilo de Vida:** Los pacientes, mediante sus dispositivos contribuyen con datos continuos sobre su actividad física, medicamentos, alergias, historial de enfermedades familiares, etc. La IA es capaz de detectar estos hábitos diarios.
- **Análisis y Predicción con Inteligencia Artificial (IA):** El motor de IA de PredictHealth es el "cerebro" de la plataforma. Procesa de manera continua todos

los datos recopilados, transformando la complejidad de la información en un "mapa de riesgo personalizado" para el doctor. Este mapa asigna un porcentaje del 0 al 100 que representa la probabilidad de que el paciente desarrolle diabetes o hipertensión, permitiendo una detección temprana del riesgo y una comprensión clara del estado de salud.

- **Generación y Gestión de Recomendaciones Personalizadas para el Doctor:** Basándose en el perfil de riesgo individual y los hábitos de vida del paciente, la IA genera sugerencias preventivas específicas sobre dieta, actividad física y hábitos de sueño. Estas recomendaciones son revisadas y, si es necesario, ajustadas por el doctor, integrando su criterio clínico directamente en el plan de tratamiento y seguimiento con el paciente.
- **Monitoreo y Seguimiento Continuo e Interacción Innovadora:** Los doctores tienen acceso a paneles y gráficos sencillos que muestran el progreso de sus pacientes y la evolución de su riesgo. Asimismo, la institución es capaz de gestionar a sus pacientes y el administrador del CMS capaz de borrar, editar y agregar absolutamente cualquier dato la aplicación como superusuario. Por último los pacientes cuentan con dos portales para gestionar y consultar sus datos: página web y la aplicación de escritorio en TKinter que corre de manera local.

3.3 Propuesta de Valor de PredictHealth

PredictHealth redefine su propuesta de valor para potenciar la práctica médica y transformar la experiencia del paciente:

- **Soporte a la Decisión Clínica con IA:** La plataforma actúa como un asistente inteligente para el doctor, traduciendo datos de salud complejos (clínicos y de wearables) en inteligencia accionable, incluyendo alertas de riesgo tempranas para diabetes e hipertensión.
- **Detección Temprana y Prevención:** Permite a los doctores identificar y actuar proactivamente antes de que se manifiesten los síntomas de enfermedades crónicas. La IA actúa como un sistema de alerta temprana, mejorando el diagnóstico precoz y las medidas preventivas.
- **Recomendaciones Personalizadas y Accionables:** La IA genera sugerencias preventivas específicas sobre dieta, actividad física y hábitos de sueño, adaptadas al perfil de riesgo y a los hábitos de vida individuales del paciente. Estas recomendaciones son revisadas y ajustadas por el doctor, superando la ineficacia de las guías de salud genéricas y facilitando una adherencia efectiva.
- **Monitoreo Integral y Continuo:** Al integrar datos clínicos periódicos con datos continuos de wearables (presión arterial, glucosa, actividad, sueño), la IA monitorea la evolución del estado de salud del paciente y predice el riesgo de complicaciones. Identifica cambios sutiles en los patrones de salud, alertando al doctor para una intervención temprana y adaptando las recomendaciones dinámicamente,

funcionando como un asistente de monitoreo longitudinal.

- **Interacción Innovadora para Doctores:** La incorporación de LeapMotion en la interfaz web ofrece una navegación gestual sin contacto, mejorando la ergonomía y la experiencia del profesional médico en la consulta.
- **Optimización de la Atención y Eficiencia:** Al automatizar el análisis de datos, la generación de alertas y las recomendaciones, PredictHealth facilita una asignación más eficiente de los recursos médicos. Esto contribuye a una reducción significativa de los costos sanitarios a largo plazo, al prevenir o mitigar las complicaciones de la diabetes y la hipertensión.
- **Empoderamiento del Paciente (a través de su Doctor):** Los pacientes se benefician de una atención más proactiva y personalizada, facilitada por su médico, lo que les permite participar activamente en la gestión de su propio bienestar y mejorar sus resultados de salud a largo plazo.
- **Accesibilidad en Computadoras personales:** Nuestra plataforma además de contar con una página web, le da la facilidad al paciente de poder consultar sus datos de salud a través de nuestra app de escritorio con la finalidad de mejorar el monitoreo de su salud.

En síntesis, PredictHealth es un ecosistema digital coherente que recopila datos de salud, los analiza con IA para generar inteligencia accionable para el doctor y facilita recomendaciones preventivas personalizadas, transformando la gestión de la salud en una tarea informada, preventiva y efectiva bajo la guía del profesional médico.

4.Arquitectura tecnológica

4.1. Visión General

Arquitectura del Sistema

¿Qué es? El sistema implementa una arquitectura de microservicios modular, orquestada mediante contenedores Docker. Utiliza un patrón de *API Gateway* para centralizar la entrada de peticiones y distribuye la lógica de negocio en servicios independientes especializados (Auth, Doctors, Patients, Institutions) comunicados vía HTTP/REST.

Propósito dentro del sistema Su objetivo es desacoplar las funcionalidades críticas de la plataforma para permitir un desarrollo, mantenimiento y escalado independientes. Elimina la dependencia de un "monolito" de código, facilitando la integración de nuevas tecnologías y la resiliencia del sistema global.

Cómo interactúa con el resto de componentes Actúa como el esqueleto organizativo. El *Frontend* realiza peticiones a un único punto de entrada (Gateway), el cual enruta inteligentemente el tráfico hacia los microservicios específicos (desarrollados en FastAPI). Estos, a su vez, interactúan con la capa de persistencia (PostgreSQL) y caché (Redis) de forma aislada.

Aporte de valor al proyecto Garantiza la escalabilidad horizontal y la alta disponibilidad. Si un microservicio falla, el resto del sistema permanece operativo. Además, permite que distintos equipos trabajen simultáneamente en diferentes módulos sin conflictos de código, acelerando el ciclo de desarrollo.

4.2. Backend

Flask API

¿Qué es? Es el framework web utilizado para implementar el *API Gateway* y el servidor web principal. Actúa como el intermediario y orquestador de todas las peticiones entrantes desde el cliente web.

Propósito dentro del sistema Centralizar la lógica de enrutamiento, servir las plantillas HTML (Jinja2) del frontend y actuar como proxy inverso hacia los microservicios internos. Maneja también la lógica de reintentos (*retry logic*) y *timeouts* para garantizar la estabilidad.

Cómo interactúa con el resto de componentes Recibe todas las peticiones HTTP del puerto 5000. Valida la presencia de cookies de sesión y reenvía la solicitud al microservicio correspondiente (ej. `/api/v1/doctors` -> Servicio de Doctores en puerto 8000), inyectando las credenciales necesarias en las cabeceras.

Aporte de valor al proyecto Simplifica la arquitectura del cliente al exponer un único *endpoint* público. Provee una capa de seguridad adicional ocultando la topología interna de la red y centraliza el manejo de errores y políticas de acceso (CORS).

Microservicios en FastAPI

¿Qué es? Conjunto de servicios backend independientes contruidos sobre FastAPI, un framework moderno de alto rendimiento para Python, que utiliza programación asíncrona (*async/await*).

Propósito dentro del sistema Ejecutar la lógica de negocio específica de cada dominio: gestión de autenticación (`auth-jwt`), expedientes de pacientes (`patients`), administración de médicos (`doctors`) y entidades institucionales (`institutions`).

Cómo interactúa con el resto de componentes Reciben peticiones procesadas desde el Flask Gateway. Procesan los datos, validan las entradas mediante *Pydantic*, realizan operaciones CRUD sobre la base de datos PostgreSQL y retornan respuestas JSON estructuradas al Gateway.

Aporte de valor al proyecto Ofrecen un rendimiento superior gracias a su naturaleza asíncrona, crucial para manejar múltiples conexiones simultáneas. La validación automática de datos reduce errores en tiempo de ejecución y la generación automática de documentación (OpenAPI/Swagger) facilita la integración.

Autenticación JWT

¿Qué es? Implementación del estándar *JSON Web Tokens* para la gestión de identidad. Es un mecanismo de seguridad *stateless* (sin estado) que permite verificar la identidad del usuario sin consultar la base de datos en cada petición.

Propósito dentro del sistema Asegurar que solo usuarios autorizados accedan a los recursos protegidos. Gestiona el ciclo de vida de la sesión (inicio, validación, renovación y cierre) de manera segura y eficiente.

Cómo interactúa con el resto de componentes El servicio de autenticación genera un token firmado tras un login exitoso. Este token se almacena en Redis y se envía al cliente como una cookie *HTTP-only*. El *Middleware* del Gateway intercepta cada petición subsiguiente para validar la firma y vigencia del token antes de permitir el acceso.

Aporte de valor al proyecto Proporciona una seguridad robusta y escalable. Al ser *stateless* (desde la perspectiva del servicio validador), elimina la necesidad de sincronización de sesiones compleja entre servidores, permitiendo que cualquier instancia del servicio pueda validar a cualquier usuario.

4.3. Frontend

Estructura

¿Qué es? La organización lógica y física del código del lado del cliente, basada en estándares web nativos (HTML5, JavaScript Vanilla) y renderizado en el servidor mediante Jinja2.

Propósito dentro del sistema Separar claramente la lógica de presentación de la lógica de negocio. Organiza el código en módulos funcionales (vistas, scripts, assets estáticos) para facilitar la mantenibilidad.

Cómo interactúa con el resto de componentes Los archivos de plantilla son procesados por Flask, que inyecta datos dinámicos antes de enviarlos al navegador. La estructura de directorios refleja las rutas del servidor, facilitando la navegación y el mapeo de recursos.

Aporte de valor al proyecto Facilita la incorporación de nuevos desarrolladores y el mantenimiento a largo plazo. Una estructura limpia asegura que el crecimiento del proyecto no resulte en deuda técnica inmanejable.

Componentes

¿Qué es? Bloques de interfaz de usuario reutilizables y modulares, como barras de navegación, formularios de registro, tablas de datos y tarjetas de información, adaptados a cada rol (Paciente, Doctor, Institución).

Propósito dentro del sistema Estandarizar la interacción del usuario y evitar la duplicación de código. Permiten construir interfaces complejas ensamblando piezas simples y probadas.

Cómo interactúa con el resto de componentes Se integran dentro de las plantillas Jinja2. Interactúan con el usuario capturando eventos (clics, envíos de formularios) y disparando peticiones AJAX/Fetch al API Gateway para actualizar la información sin recargar la página completa.

Aporte de valor al proyecto Acelera el desarrollo de nuevas vistas y asegura una consistencia visual y funcional en toda la plataforma. Permite realizar cambios globales en la interfaz modificando un único archivo componente.

Estilos y Diseño

¿Qué es? La capa visual de la aplicación, construida sobre el framework Bootstrap 5.3 y hojas de estilo CSS personalizadas, siguiendo una metodología *Mobile-First*.

Propósito dentro del sistema Garantizar una experiencia de usuario (UX) intuitiva, accesible y estéticamente profesional. Asegura que la información crítica de salud sea legible y fácil de interpretar.

Cómo interactúa con el resto de componentes Las clases CSS se aplican a la estructura HTML generada por los componentes. El sistema de rejilla (*grid*) de Bootstrap adapta dinámicamente la disposición de los elementos según el tamaño de la pantalla del dispositivo.

Aporte de valor al proyecto Mejora la usabilidad y la adopción del sistema. Un diseño responsivo permite que médicos y pacientes accedan a la plataforma desde cualquier dispositivo (móvil, tablet o escritorio) con la misma eficacia.

4.4. Base de Datos

PostgreSQL

¿Qué es? Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, configurado con un esquema normalizado en Tercera Forma Normal (3NF).

Propósito dentro del sistema Ser la fuente de la verdad persistente. Almacena de forma estructurada y relacional toda la información crítica: usuarios, perfiles médicos, historiales clínicos, diagnósticos y relaciones entre entidades.

Cómo interactúa con el resto de componentes Recibe consultas SQL desde los microservicios (generalmente a través de adaptadores como [psycopg2](#)). Utiliza procedimientos almacenados y *triggers* para automatizar tareas de integridad y auditoría a nivel de datos.

Aporte de valor al proyecto Garantiza la integridad, consistencia y durabilidad de los datos médicos (cumplimiento ACID). Su capacidad para manejar consultas complejas y relaciones estrictas es fundamental para la fiabilidad de un sistema de salud.

Redis Cache

¿Qué es? Almacén de estructura de datos en memoria de alto rendimiento, actualmente desplegado y operativo como componente crítico de la infraestructura.

Propósito dentro del sistema Gestionar el almacenamiento volátil de alto acceso, específicamente para la persistencia de tokens de sesión JWT y la gestión de sesiones de usuario activas, descargando estas operaciones de la base de datos principal.

Cómo interactúa con el resto de componentes Actúa como intermediario rápido entre el *API Gateway/Auth Service* y el cliente. Cada solicitud HTTP verifica la validez del token almacenado en Redis antes de procesar cualquier lógica de negocio.

Aporte de valor al proyecto Reduce la latencia de autenticación a milisegundos y permite la invalidación inmediata de sesiones (logout seguro), mejorando significativamente el rendimiento y la seguridad del control de acceso.

Firebase (no implementado en el MVP)

¿Qué es? Plataforma de desarrollo de Google planificada para futuras iteraciones, que ofrece servicios de base de datos NoSQL en tiempo real y almacenamiento de objetos.

Propósito dentro del sistema Su rol futuro será proporcionar sincronización de datos en tiempo real para funcionalidades de chat y notificaciones, así como el almacenamiento escalable de archivos multimedia médicos.

Cómo interactúa con el resto de componentes Funcionará en paralelo al stack principal.

Los clientes se conectarán mediante SDKs dedicados para funcionalidades vivas, mientras el backend coordinará eventos de notificación.

Aporte de valor al proyecto Habilitará la telemedicina interactiva y la colaboración en vivo sin sobrecargar la infraestructura relacional existente, facilitando características modernas como chat médico-paciente.

4.5. Machine Learning

Los modelos implementados en PredictHealth son la base que permite convertir los datos clínicos y de estilo de vida del paciente en evaluaciones útiles para dar recomendaciones puntuales. Su función principal no es diagnosticar ni predecir, sino identificar patrones que indiquen un aumento en el riesgo o hábitos poco saludables, como niveles insuficientes de actividad física, variaciones anormales de presión arterial o patrones de sueño inadecuados. Para ello se utilizan modelos de clasificación basados en LightGBM, elegidos por su capacidad para manejar datos variados y detectar relaciones complejas entre las variables que influyen en el bienestar general del paciente.

El entrenamiento de los modelos se realiza a partir de datos históricos y biométricos obtenidos desde diferentes fuentes del sistema, como registros clínicos, actividad diaria, presión arterial, frecuencia cardíaca, niveles de glucosa y horas de sueño. El proceso de entrenamiento se ejecuta en un entorno aislado, donde los datos se limpian y preparan antes de ajustar los modelos. Una vez obtenidos los mejores resultados, tanto el modelo como el escalador se guardaron para su uso en nuestra plataforma..

Tras el entrenamiento, los modelos se despliegan para generar inferencias que el Backend puede consultar en tiempo real. Cuando se reciben los datos actuales de un paciente, el sistema genera una evaluación sobre sus hábitos y el estado general de su estilo de vida, acompañada de recomendaciones personalizadas, como aumentar la actividad diaria, mejorar la calidad del sueño o prestar atención a ciertos indicadores que podrían requerir seguimiento médico. Esto permite que PredictHealth actúe como un asistente que complementa la labor del profesional de la salud, ofreciendo orientación precisa para apoyar la prevención y promover decisiones más informadas que beneficien al paciente.

4.6. Dispositivos

App Móvil

¿Qué es? Aplicación nativa (Android) diseñada para extender la funcionalidad de la plataforma a dispositivos personales.

Propósito dentro del sistema Facilitar la captura continua de datos, el seguimiento de hábitos diarios y la recepción de alertas preventivas en el dispositivo más personal del usuario.

Cómo interactúa con el resto de componentes Se comunica con el *API Gateway* mediante servicios REST seguros. Puede sincronizar datos de sensores del teléfono (pasos, actividad) directamente con la base de datos del usuario.

Aporte de valor al proyecto Aumenta drásticamente la adherencia al tratamiento y la frecuencia de uso de la plataforma, integrando la salud predictiva en la rutina diaria del paciente.

Leap Motion (no implementado en el MVP)

¿Qué es? Dispositivo de hardware sensor de movimiento que permite controlar interfaces digitales mediante gestos de las manos en el aire, sin contacto físico.

Propósito dentro del sistema Proporcionar una interfaz "sin contacto" (*touchless*) para entornos clínicos estériles (quirófanos, consultorios), permitiendo a los médicos navegar por expedientes y visualizaciones 3D sin tocar pantallas ni periféricos.

Cómo interactúa con el resto de componentes El SDK del dispositivo captura las coordenadas de las manos y las traduce en eventos de navegación dentro del Frontend o aplicaciones de visualización específicas.

Aporte de valor al proyecto Innovación disruptiva en usabilidad clínica. Reduce el riesgo de contaminación cruzada e infecciones hospitalarias, mejorando la higiene y la eficiencia operativa del personal médico.

4.7. Deployment

Docker

¿Qué es? Plataforma de contenerización que empaqueta el código, las librerías y las dependencias de cada servicio en unidades estandarizadas y aisladas llamadas contenedores.

Propósito dentro del sistema Eliminar el problema de "funciona en mi máquina". Garantiza que cada microservicio se ejecute en un entorno idéntico independientemente de dónde se despliegue (desarrollo, pruebas o producción).

Cómo interactúa con el resto de componentes Envuelve cada componente tecnológico (Flask, FastAPI, PostgreSQL, Redis) en su propio contenedor. Docker Compose orquesta la red interna, volúmenes de datos y variables de entorno que permiten la comunicación entre ellos.

Aporte de valor al proyecto Facilita enormemente el despliegue, la portabilidad y la recuperación ante desastres. Permite levantar la infraestructura completa del proyecto con un solo comando, reduciendo tiempos de configuración y errores de entorno.

5. Microservicios

La arquitectura de PredictHealth se fundamenta en cuatro servicios desacoplados que operan sobre un stack tecnológico común (FastAPI, PostgreSQL, Redis), garantizando la segregación de responsabilidades y la escalabilidad modular. A continuación, se detalla la especificación técnica de cada componente:

5.1. Auth-JWT Service

- **Responsabilidad Principal:** Centralización de la identidad, autenticación y gestión del ciclo de vida de tokens de seguridad para todo el ecosistema. Actúa como la puerta de enlace de seguridad (Security Gateway) agnóstica al dominio de negocio.
- **Funcionalidades Clave:** Implementación de flujos de autenticación *stateless* mediante JWT (JSON Web Tokens) con soporte para *refresh tokens*. Gestiona el *hashing* seguro de credenciales, validación de sesiones activas, *fingerprinting* de dispositivos y control de acceso inter-servicios.
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI, PyJWT (manejo de tokens), bcrypt (hashing criptográfico), Redis (almacenamiento de sesiones de alta velocidad y listas de revocación) y Pydantic.
- **Aporte de Valor:** Desacopla la lógica de seguridad de la lógica de negocio, permitiendo que los demás servicios permanezcan ligeros y centrados en su dominio. El uso de Redis para la persistencia de sesiones garantiza una latencia mínima en la verificación de identidad en cada *request*.

5.2. Doctors Service

- **Responsabilidad Principal:** Administración del ciclo de vida de los proveedores de salud, garantizando la integridad de las credenciales profesionales y la gestión de la oferta médica.
- **Funcionalidades Clave:** Gestión CRUD de perfiles médicos con validación estricta de licencias y estados profesionales (activo, suspendido, retirado). Maneja relaciones complejas de claves foráneas con especialidades e instituciones, y expone *endpoints* específicos para la visualización de KPIs y expedientes en el *frontend* del doctor.
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI, PostgreSQL (psycopg2 para *connection pooling*), integración HTTP para comunicación síncrona con el servicio de instituciones.
- **Aporte de Valor:** Asegura la conformidad legal y operativa de la plataforma al validar reglas de negocio críticas (licencias únicas, rangos de tarifas). Facilita una experiencia de usuario optimizada para los médicos al centralizar sus métricas y relaciones con pacientes en una única fuente de verdad.

5.3. Institutions Service

- **Responsabilidad Principal:** Orquestación de la estructura organizativa y geográfica de la red de salud, gestionando la jerarquía y acreditación de las entidades médicas.
- **Funcionalidades Clave:** Registro y clasificación taxonómica de instalaciones (clínicas, hospitales, aseguradoras), seguimiento de acreditaciones y distribución geográfica. Proporciona la capa de datos institucional necesaria para las validaciones cruzadas con doctores y pacientes.
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI, PostgreSQL, HTTPX (cliente asíncrono para peticiones eficientes inter-servicio).
- **Aporte de Valor:** Provee la infraestructura lógica sobre la que operan los demás actores. Su capacidad de modelar la distribución geográfica y el estado de verificación de las instalaciones es crítica para el enrutamiento eficiente de pacientes y la asignación de recursos médicos.

5.4. Patients Service

- **Responsabilidad Principal:** Gestión holística del expediente del paciente, desde los datos demográficos hasta los perfiles clínicos y métricas de salud (Health Scores).
- **Funcionalidades Clave:** Control de flujos de validación de acceso progresivo (*pending* → *validated*), cálculo automático de indicadores de salud (BMI, KPIs) y agregación de expedientes médicos completos. Administra la lógica de asociación obligatoria con equipos médicos (doctores/instituciones).
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI, Pydantic (validación compleja de esquemas de salud), PostgreSQL (manejo transaccional de perfiles clínicos).
- **Aporte de Valor:** Centraliza la información clínica dispersa, transformando datos crudos en perfiles de salud accionables. Su arquitectura de validación por etapas garantiza que solo los pacientes verificados por entidades médicas accedan a funcionalidades sensibles, robusteciendo la integridad del sistema.

5.5. AI Service

- **Responsabilidad Principal:** Motor de inteligencia predictiva encargado del análisis computacional de biomarcadores para la detección temprana de riesgos cardiometabólicos y la evaluación de patrones de estilo de vida.
- **Funcionalidades Clave:** Ejecución de inferencia en tiempo real utilizando modelos de *Gradient Boosting* (LightGBM) pre-entrenados. Orquesta la normalización de datos clínicos entrantes, el cálculo probabilístico de riesgos (Score Cardiometabólico y Score de Sedentarismo) y la generación dinámica de recomendaciones de salud personalizadas mediante un sistema híbrido de reglas heurísticas e IA.
- **Tecnologías Relevantes:** FastAPI (API de baja latencia para inferencia), LightGBM (algoritmos de clasificación de alto rendimiento), Scikit-Learn (pipelines de preprocesamiento y escalado), Joblib (serialización eficiente de modelos).
- **Aporte de Valor:** Transforma a PredictHealth de un sistema de registro pasivo a una herramienta de **medicina preventiva activa**. Al desacoplar la carga computacional intensiva en un microservicio aislado, permite escalar la capacidad de análisis predictivo sin afectar el rendimiento transaccional del sistema, entregando *insights* clínicos inmediatos que empoderan la toma de decisiones del paciente.

6. Estructura de datos

La base de datos **Predict Health** está diseñada bajo el principio de Tercera Forma Normal (3NF) y se organiza en 5 módulos principales que comprenden 30 tablas normalizadas:

Catálogos del Sistema (tipos de instituciones, especialidades, sexos, géneros, tipos sanguíneos), Sistema de Contacto Unificado (emails, teléfonos, direcciones, países/regiones), Entidades Médicas Principales (instituciones, doctores, pacientes, especialidades), Historial Médico Normalizado (perfiles de salud, condiciones, medicamentos, alergias, historial familiar) y Sistemas de Acceso (autenticación unificada, CMS administrativo, configuraciones). Esta estructura garantiza integridad referencial, elimina redundancias y optimiza el mantenimiento de la información médica.

Link del diagrama ER de la base de datos:

https://drive.google.com/file/d/1wc5s8QJNZ6XG_yPV5eRclPAxmpwfRQu5/view?usp=sharing

Tablas del Catálogo Normalizado

1. institution_types

- Responsabilidad: Almacena los tipos de instituciones médicas (hospital, clínica, etc.).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(50)): Nombre del tipo (único).
 - description (TEXT): Descripción del tipo.
 - category (VARCHAR(50)): Categoría del tipo (ej. healthcare, insurance).
 - is_active (BOOLEAN): Si el tipo está activo.

2. specialty_categories

- Responsabilidad: Categorías de especialidades médicas (ej. Primary Care, Surgery).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(100)): Nombre de la categoría (único).
 - description (TEXT): Descripción.
 - parent_category_id (INTEGER, FK): Referencia a otra categoría (para jerarquías).

3. sexes

- Responsabilidad: Catálogo de sexos biológicos (para registros médicos).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(50)): Nombre (único, ej. male, female, intersex).
 - display_name (VARCHAR(100)): Nombre para mostrar.
 - chromosome_pattern (VARCHAR(10)): Patrón cromosómico (ej. XY, XX).

4. genders

- Responsabilidad: Catálogo de identidades de género (inclusivo).
- Atributos clave:

- id (SERIAL, PK): Identificador único.
- name (VARCHAR(50)): Nombre (único, ej. male, female, non_binary).
- display_name (VARCHAR(100)): Nombre para mostrar.

5. blood_types

- Responsabilidad: Almacena los tipos de sangre y sus compatibilidades.
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(5)): Nombre del tipo (ej. A+, O-).
 - can_donate_to (TEXT[]): Array de tipos a los que puede donar.
 - can_receive_from (TEXT[]): Array de tipos de los que puede recibir.

Tablas de Información de Contacto Normalizadas

6. email_types

- Responsabilidad: Tipos de correo electrónico (primario, secundario, etc.).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(50)): Nombre del tipo (único).

7. emails

- Responsabilidad: Almacena correos electrónicos para cualquier entidad (paciente, doctor, institución).
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - entity_type (VARCHAR(50)): Tipo de entidad (patient, doctor, institution).
 - entity_id (UUID): ID de la entidad.
 - email_type_id (INTEGER, FK): Tipo de correo.
 - email_address (VARCHAR(255)): Dirección de correo.
 - is_primary (BOOLEAN): Si es el correo principal.
 - is_verified (BOOLEAN): Si está verificado.

8. phone_types

- Responsabilidad: Tipos de teléfono (móvil, trabajo, etc.).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(50)): Nombre del tipo (único).

9. phones

- Responsabilidad: Almacena números de teléfono para entidades.
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - entity_type (VARCHAR(50)): Tipo de entidad (incluye emergency_contact).
 - entity_id (UUID): ID de la entidad.
 - phone_type_id (INTEGER, FK): Tipo de teléfono.
 - phone_number (VARCHAR(20)): Número de teléfono.
 - country_code (VARCHAR(5)): Código de país (ej. +52).
 - is_primary (BOOLEAN): Si es el teléfono principal.

10. countries

- Responsabilidad: Catálogo de países.
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.

- name (VARCHAR(100)): Nombre del país (único).
- iso_code (VARCHAR(3)): Código ISO (único).

11. regions

- Responsabilidad: Catálogo de regiones (estados, provincias) asociadas a países.
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - country_id (INTEGER, FK): País al que pertenece.
 - name (VARCHAR(100)): Nombre de la región.
 - region_code (VARCHAR(10)): Código de la región.

12. addresses

- Responsabilidad: Almacena direcciones para entidades.
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - entity_type (VARCHAR(50)): Tipo de entidad.
 - entity_id (UUID): ID de la entidad.
 - address_type (VARCHAR(50)): Tipo de dirección (primary, billing, etc.).
 - street_address (VARCHAR(255)): Dirección.
 - city (VARCHAR(100)): Ciudad.
 - region_id (INTEGER, FK): Región (estado).
 - country_id (INTEGER, FK): País.
 - postal_code (VARCHAR(20)): Código postal.
 - is_primary (BOOLEAN): Si es la dirección principal.

Entidades Principales (Núcleo del Negocio)

13. medical_institutions

- Responsabilidad: Instituciones médicas (hospitales, clínicas, etc.).
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(200)): Nombre de la institución.
 - institution_type_id (INTEGER, FK): Tipo de institución.
 - license_number (VARCHAR(100)): Número de licencia (único).
 - is_active (BOOLEAN): Si está activa.

14. doctor_specialties

- Responsabilidad: Especialidades médicas (ej. Cardiología, Medicina Interna).
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(100)): Nombre de la especialidad (único).
 - category_id (INTEGER, FK): Categoría de la especialidad.

15. doctors

- Responsabilidad: Doctores que trabajan en instituciones.
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - institution_id (UUID, FK): Institución a la que pertenece.
 - first_name (VARCHAR(100)): Nombre.
 - last_name (VARCHAR(100)): Apellido.
 - sex_id (INTEGER, FK): Sexo biológico.
 - gender_id (INTEGER, FK): Identidad de género.
 - medical_license (VARCHAR(50)): Licencia médica (única).
 - specialty_id (UUID, FK): Especialidad.
 - years_experience (INTEGER): Años de experiencia.
 - consultation_fee (DECIMAL(10,2)): Costo de consulta.

16. patients

- Responsabilidad: Pacientes del sistema.
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - doctor_id (UUID, FK): Doctor principal (asignado).
 - institution_id (UUID, FK): Institución a la que pertenece.
 - first_name (VARCHAR(100)): Nombre.
 - last_name (VARCHAR(100)): Apellido.
 - date_of_birth (DATE): Fecha de nacimiento.
 - sex_id (INTEGER, FK): Sexo biológico.
 - gender_id (INTEGER, FK): Identidad de género.
 - emergency_contact_name (VARCHAR(200)): Nombre del contacto de emergencia.

17. health_profiles

- Responsabilidad: Información de salud del paciente (antropométrica, hábitos).
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - patient_id (UUID, FK, UNIQUE): ID del paciente (uno a uno).
 - height_cm (DECIMAL(5,2)): Altura en cm.
 - weight_kg (DECIMAL(5,2)): Peso en kg.
 - blood_type_id (INTEGER, FK): Tipo de sangre.
 - is_smoker (BOOLEAN): Si fuma.
 - smoking_years (INTEGER): Años fumando.
 - consumes_alcohol (BOOLEAN): Si consume alcohol.
 - alcohol_frequency (VARCHAR(20)): Frecuencia de consumo.
 - physical_activity_minutes_weekly (INTEGER): Minutos de actividad física por semana.

Catálogos Médicos y Tablas de Unión

18. medical_conditions

- Responsabilidad: Catálogo de condiciones médicas (enfermedades, diagnósticos).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(255)): Nombre de la condición (único).
 - description (TEXT): Descripción.

19. medications

- Responsabilidad: Catálogo de medicamentos.
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(255)): Nombre del medicamento (único).
 - description (TEXT): Descripción.

20. allergies

- Responsabilidad: Catálogo de alérgenos (medicamentos, alimentos, etc.).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(255)): Nombre de la alergia (único).
 - description (TEXT): Descripción.

21. patient_conditions

- Responsabilidad: Relación entre pacientes y condiciones médicas (diagnósticos).
- Atributos clave:
 - patient_id (UUID, FK): ID del paciente.
 - condition_id (INTEGER, FK): ID de la condición.
 - diagnosis_date (DATE): Fecha de diagnóstico.
 - notes (TEXT): Notas adicionales.
 - PK: (patient_id, condition_id)

22. patient_family_history

- Responsabilidad: Historial familiar de condiciones médicas.
- Atributos clave:
 - patient_id (UUID, FK): ID del paciente.
 - condition_id (INTEGER, FK): ID de la condición.
 - relative_type (VARCHAR(50)): Tipo de familiar (ej. Mother, Father).
 - notes (TEXT): Notas.
 - PK: (patient_id, condition_id)

23. patient_medications

- Responsabilidad: Medicamentos que toma el paciente.
- Atributos clave:
 - patient_id (UUID, FK): ID del paciente.
 - medication_id (INTEGER, FK): ID del medicamento.
 - dosage (VARCHAR(100)): Dosis.
 - frequency (VARCHAR(100)): Frecuencia.
 - start_date (DATE): Fecha de inicio.
 - PK: (patient_id, medication_id)

24. patient_allergies

- Responsabilidad: Alergias que padece el paciente.
- Atributos clave:
 - patient_id (UUID, FK): ID del paciente.
 - allergy_id (INTEGER, FK): ID de la alergia.
 - severity (VARCHAR(50)): Gravedad (mild, moderate, severe).
 - reaction_description (TEXT): Descripción de la reacción.
 - PK: (patient_id, allergy_id)

Sistema de Autenticación

25. users

- Responsabilidad: Usuarios del sistema (pacientes, doctores, instituciones) para autenticación.
- Atributos clave:
 - id (UUID, PK): Identificador único.
 - email (VARCHAR(255)): Correo electrónico (único).
 - password_hash (VARCHAR(255)): Hash de la contraseña.
 - user_type (VARCHAR(50)): Tipo (patient, doctor, institution).
 - reference_id (UUID): ID de la entidad en su tabla correspondiente.

Sistema CMS (Content Management System)

26. cms_roles

- Responsabilidad: Roles para usuarios del CMS (Admin, Editor).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - name (VARCHAR(100)): Nombre del rol (único).
 - description (TEXT): Descripción.

27. cms_users

- Responsabilidad: Usuarios del CMS (administradores y editores).
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - email (VARCHAR(255)): Correo electrónico (único).
 - password_hash (VARCHAR(255)): Hash de la contraseña.
 - first_name (VARCHAR(100)): Nombre.
 - last_name (VARCHAR(100)): Apellido.
 - user_type (VARCHAR(20)): Tipo (admin, editor).
 - role_id (INTEGER, FK): Rol del usuario.

28. cms_permissions

- Responsabilidad: Permisos (acciones sobre recursos) en el CMS.
- Atributos clave:
 - id (SERIAL, PK): Identificador único.
 - resource (VARCHAR(50)): Recurso (ej. users, reports).
 - action (VARCHAR(20)): Acción (ej. create, read, update, delete).
 - description (VARCHAR(255)): Descripción.
 - UNIQUE: (resource, action)

29. cms_role_permissions

- Responsabilidad: Asignación de permisos a roles.
- Atributos clave:
 - role_id (INTEGER, FK): ID del rol.
 - permission_id (INTEGER, FK): ID del permiso.
 - PK: (role_id, permission_id)

Configuración del Sistema

30. system_settings

- Responsabilidad: Configuraciones del sistema (solo accesibles por CMS admin).
- Atributos clave:

- id (SERIAL, PK): Identificador único.
- setting_key (VARCHAR(100)): Clave de la configuración (única).
- setting_value (TEXT): Valor de la configuración.
- setting_type (VARCHAR(50)): Tipo (string, boolean, number, json).
- category (VARCHAR(50)): Categoría (general, database, etc.).

7. MLOps e Inteligencia artificial

PredictHealth utiliza Inteligencia Artificial para analizar los datos clínicos y de estilo de vida de cada paciente y convertirlos en recomendaciones prácticas que ayudan a prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. El objetivo no es diagnosticar ni predecir una condición médica, sino identificar patrones de comportamiento y factores de riesgo que puedan modificarse a tiempo. La IA evalúa información como actividad física diaria, horas de sueño, frecuencia cardíaca, etc, para determinar si los hábitos actuales del paciente lo están llevando hacia un estilo de vida saludable o sedentario.

A partir de este análisis, el sistema genera sugerencias, como aumentar la actividad diaria, mejorar la calidad del sueño, reducir periodos prolongados de inactividad o ajustar ciertos hábitos que suelen contribuir al riesgo metabólico. Estas recomendaciones funcionan como alertas tempranas que permiten al médico intervenir antes de que aparezcan complicaciones. La IA no da diagnósticos, sino que guía al paciente y al doctor.

Para que esto funcione de manera continua y confiable, PredictHealth incorpora prácticas de MLOps, que permiten mantener los modelos actualizados y alineados con la realidad de los datos. MLOps gestiona todo el ciclo de vida del sistema: prepara los datos, entrena los modelos, supervisa su comportamiento y desencadena reentrenamientos cuando los hábitos de los usuarios cambian. Esto asegura que las recomendaciones sigan siendo precisas, útiles y adaptadas a cada paciente.

En conjunto, la IA y MLOps convierten grandes volúmenes de datos en orientación clara y accionable, ofreciendo al médico una herramienta que apoya la prevención de forma dinámica.

8. Demostración del producto final

Para evidenciar el funcionamiento integral de la plataforma **PredictHealth**, la interoperabilidad entre sus módulos y la experiencia de usuario diseñada para cada rol, se presenta a continuación la demostración técnica del sistema en ejecución.

Este material audiovisual recorre el flujo completo de la solución, validando la integración exitosa entre el Backend, los Microservicios y las interfaces de usuario (Cliente y Administrativa).

Video Demostrativo de la Solución: <https://youtu.be/qXKBdh9SApE>

Durante la demostración se destacan los tres pilares fundamentales del ecosistema Predict Health:

1. **Portal Web Médico (Gestión Inteligente):** Se visualiza cómo las instituciones y los doctores utilizan el panel web para gestionar expedientes de manera ordenada. Este módulo permite la interpretación de datos complejos mediante dashboards visuales, facilitando la toma de decisiones clínicas basadas en las predicciones de la IA.
2. **Aplicación de Escritorio para el Paciente:** Se demuestra el funcionamiento de la interfaz nativa desarrollada en Python (Tkinter). Esta aplicación ha sido diseñada específicamente para garantizar la accesibilidad y facilitar la consulta de métricas de salud, permitiendo al paciente visualizar su progreso y recomendaciones de forma clara y sin barreras tecnológicas.
3. **Módulo CMS (Administración Centralizada):** Finalmente, se exhibe el sistema de gestión de contenidos (CMS), el cual permite al personal autorizado interactuar con la información crítica de la plataforma. Se destaca la seguridad en el manejo de datos, la estructuración de la información y la capacidad analítica para la generación de reportes administrativos así como visualizar el estado de salud de los componentes del proyecto tales como los microservicios o la base de datos.

9. Exclusiones y expansiones futuras

Para asegurar un lanzamiento ágil y enfocado, PredictHealth ha definido claramente el alcance de su Producto Mínimo Viable (MVP). Esta estrategia permite concentrar los recursos en las funcionalidades esenciales que brindarán el mayor valor inicial, mientras se planifican expansiones futuras.

1. Exclusiones del MVP

En la fase inicial del MVP, PredictHealth no incluirá las siguientes funcionalidades o coberturas:

- **Diagnóstico Clínico Formal Directo por la IA:** La plataforma no realizará diagnósticos clínicos formales directos mediante inteligencia artificial. Su función es actuar como un asistente de soporte a la decisión para el doctor.
- **Integración Compleja con Wearables Avanzados:** La integración con dispositivos wearables más allá de la captación básica de datos de actividad física, sueño y estado de ánimo no será parte del MVP.
- **Procesamiento de Datos Genéticos:** El análisis y procesamiento de datos genéticos no se realizará en esta fase inicial.
- **Procesamiento Avanzado de Datos GPS:** Aunque la ingesta y el almacenamiento de datos de localización GPS para actividades al aire libre SÍ serán parte del MVP, su procesamiento avanzado o su integración directa como features en los modelos de predicción de IA o su visualización avanzada no se incluirán en esta fase inicial.
- **Cobertura Extendida de Enfermedades:** La cobertura de enfermedades crónicas se limitará inicialmente a la diabetes y la hipertensión.
- **Interacción Directa de la IA con Pacientes:** La interacción directa entre la inteligencia artificial y los pacientes para intervenciones o consejos no se implementará en el MVP; toda la gestión se realizará a través del doctor.

2. Futuras Expansiones (Opcional)

A medida que PredictHealth madure y se consolide, se contemplan las siguientes expansiones y mejoras:

- **Integración Avanzada con Wearables y Sensores:** Se buscará una integración más profunda con una gama más amplia de wearables y dispositivos de salud en tiempo real, permitiendo una recopilación de datos más rica y variada.
- **Uso de Datos Genéticos para Predicciones Precisas:** Se explorará la integración de datos genéticos (nutrigenética) para desarrollar modelos predictivos de riesgo aún más precisos, lo que permitiría recomendaciones dietéticas y de ejercicio altamente personalizadas basadas en la predisposición genética del paciente.
- **Visualizaciones Avanzadas y Dashboards Web Complejos:** Se desarrollarán interfaces de usuario más sofisticadas con visualizaciones de datos y paneles de control web avanzados, ofreciendo análisis más profundos y una experiencia de usuario mejorada.
- **Cobertura Ampliada de Enfermedades Crónicas:** Se extenderá la capacidad de predicción y prevención a otras enfermedades crónicas relevantes, ampliando el impacto de la plataforma en la salud pública.

- **Expansión a la Plataforma iOS:** Se contempla el desarrollo de una aplicación nativa para dispositivos iOS, expandiendo la accesibilidad de la plataforma a un mayor número de usuario.

10. Bibliografía

Diabetes:

International Diabetes Federation. (2025). *IDF Diabetes Atlas* (11th ed., p. 50). Brussels: International Diabetes Federation. <https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/>

Hipertensión:

Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M, et al. (2025). 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, 152, e123–e456. <https://doi.org/10.1161/CIR.000000000000135>

